

组合数学入门

369Pai

目录

1. 排列组合

- 加法原理和乘法原理
- 组合数
- 计数方法
 - 捆绑法
 - 插板法
 - 插空法
- 二项式定理
- 组合恒等式
 - 范德蒙德卷积

2. 抽屉原理

3. 康托展开

4. 容斥原理

- 二项式反演

5. 多重集组合数

- 多项式定理

6. 常用数列

- 圆排列

- 错排

- 卡特兰数

我们从集合论的角度来展开组合数学。

枚举基本定理

$$|A| = \sum_{a \in A} 1$$

如果计数 A 比较困难，提示我们寻找 $A \mapsto B$ 的一一映射，那么 $|A| = |B|$ 。

计数的本质是**集合**的生成（枚举），加法原理和乘法原理扩展到了多个集合，之所以名为“原理”是因为它们的通用性。

加法原理

$$|A \cup B| = |A| + |B| (A \cap B = \emptyset)$$

在计数问题中，如果可以将一个集合划分为若干个互斥的集合，就可以分别求答案然后再相加；特别地，如果这些集合有相似的结构，那么可以使用更高效的计算方法。

乘法原理

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

其中 $\times$ 表示笛卡尔积，即两个集合中所有有序对构成的集合。

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

这也可以看出，计数对象并不是 A, B 中的元素，而是与 A, B 有关联的新元素了。

排列数

从 n 个不同元素中，任取 m 个元素按照一定的顺序排成一行，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列。

从 n 个不同元素中，任取 m 个元素的排列数量，记作 A_n^m （或 P_n^m ）= $\frac{n!}{(n-m)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)$ 。

$n!$ 代表 n 的阶乘，即 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$ 。

公式理解：第一个元素有 n 种选法，第二个元素有 $n-1$ 种，以此类推，第 m 个元素有 $n-m+1$ 种选法，利用乘法原理乘起来。

组合数

从 n 个不同元素中，任取 m 个元素组成一个集合（不考虑顺序），叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合。

从 n 个不同元素中，任取 m 个元素的组合数量，记作 $\binom{n}{m}$ （或 C_n^m ） $= \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 。其中 n 称为上指标， m 称为下指标。

公式理解：从 n 个不同元素中，任取 m 个元素，考虑顺序的方案数为 A_n^m ，选出来的 m 个元素排列方法有 $m!$ 种，所以要除去 $m!$ 。

组合数性质

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

(对称恒等式) 由组合数定义，从 n 个不同元素中，任取 m 个元素组成的每个集合，与剩下 $n - m$ 个元素组成的集合一一对应。

$$\binom{n}{m} = \frac{n}{m} \binom{n-1}{m-1}$$

(吸收 / 提取恒等式) 拆开定义式即可证明。

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$$

(加法 / 归纳恒等式) 组合意义, 考虑第 n 个数选或者不选, 如果不选, 从 $\binom{n-1}{m}$ 转移。

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

从 n 个不同元素中选出若干个元素组成一个集合, 有 $n + 1$ 类方法, 分别是取出 $0, 1, \dots, n$ 个, 加法原理, 加起来就是总方案数; 另一个角度, 每个元素可以选或者不选, 即 2^n 。

组合数的计算方法

求模意义下组合数的值，即 $\binom{n}{m} \bmod M$ 。

1. 利用加法 / 归纳恒等式，可以用递推法求出 $0 \leq y \leq x \leq n$ 的所有组合数 $\binom{x}{y}$ ，复杂度 $\mathcal{O}(n^2)$ ，常数较小。

```
const int N = 5005 , MOD = 998244353;
int c[N][N];
void Init(const int n = N - 5)
{
    for(int i = 0 ; i <= n ; i++)
    {
        c[i][0] = 1;
        for(int j = 1 ; j <= i ; j++)
        {
            c[i][j] = (c[i - 1][j] + c[i - 1][j - 1]);
            if(c[i][j] >= MOD)c[i][j] -= MOD; //MOD * 2 <= INT_MAX
        }
    }
}
```

2. 如果 n 较大 ($10^5 \sim 10^7$ 量级), 且 $1 \dots n$ 都存在模 M 的乘法逆元 (a 在模 M 意义下的乘法逆元, 即满足 $ax \equiv 1 \pmod{M}$ 的 x), 则可以 $\mathcal{O}(n + \log M)$ 预处理 $fac_i = n! \bmod M$, $inv_i = (n!)^{-1} \bmod M$, 即阶乘模 M 的值和阶乘的逆元, $\mathcal{O}(1)$ 回答询问。

具体来说, 如果 M 是质数, 可以使用费马小定理 (当 M 为质数时, $\forall 1 \leq a < M, a^{M-1} \equiv 1 \pmod{M}$) 求逆元, 由于 $M > 1, a \times a^{M-2} \equiv 1 \pmod{M}$, 所以 a^{M-2} 就是 a 在模 M 意义下的逆元。

```

const int N = 5e6 + 5 , MOD = 998244353;
int jc[N] , inv[N];
int Qpow(int x , int p)
{
    int res = 1;
    for(; p ; p >>= 1 , x = (ll)x * x % MOD)
        if(p & 1)res = (ll)res * x % MOD;
    return res;
}
void Init(int n = N - 5)
{
    inv[0] = jc[0] = 1;
    for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
        jc[i] = (ll)jc[i - 1] * i % MOD;
    inv[n] = Qpow(jc[n] , MOD - 2);
    for(int i = n - 1 ; i >= 1 ; i--)
        inv[i] = (ll)inv[i + 1] * (i + 1) % MOD;
}
int C(int n , int m)
{
    if(n < m || m < 0)return 0;
    return (ll)jc[n] * inv[n - m] % MOD * inv[m] % MOD;
}

```

更多解法 *

3. n 更大 (10^{18} 量级), 且 $n > M$, M 为质数 ($10^5 \sim 10^7$ 量级), 使用卢卡斯定理, 可以 $\mathcal{O}(M + \log M)$ 预处理, $\mathcal{O}(\log_M n)$ 询问。
4. n 更大 (10^{18} 量级), 且 $n > M$, M 不为质数 (M 的质因子最高幂次和在 $10^5 \sim 10^7$ 量级), 使用扩展卢卡斯, 可以 $\mathcal{O}(\sum_{p|M, p \in \mathbb{P}} p^k)$ 预处理, $\mathcal{O}(\omega(M) \log M)$ 询问。

5. n 比较大再大一点 ($10^8 \sim 10^9$ 量级), 固定模数 M 为质数 ($10^8 \sim 10^9$ 量级), 可以使用分块打表, 每间隔 B 记录阶乘值和逆元, 那么求单次询问可以做到 $\mathcal{O}(B)$; 这种做法也可以结合卢卡斯定理做 N 在 10^{18} 量级的情况。
6. n 较大 ($10^5 \sim 10^7$ 量级), M 不为质数 (质因子最高幂次和在 10^{18} 量级), 对 n 以内每个质数 p 考虑贡献, 即在 $n!$ 质因数分解后出现的次数 $= \sum_{i=1}^{\log_p n} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$, 单次询问 $\mathcal{O}(n)$ 。

组合数的行前缀和（下指标求和）*

$$S(n, m) = \sum_{i=0}^m \binom{n}{i}$$

没有很好的封闭形式解，但是对于多组 (n, m) 的询问，我们可以将 n, m 看作一个区间的左右端点，使用 $O(n\sqrt{q})$ 的莫队算法来求解。

考虑转移，对于 $m \rightarrow m + 1$ ，只需加上一个组合数 $\binom{n}{m+1}$ 即可。对于 $n \rightarrow n + 1$ ，我们可以考虑用加法 / 归纳恒等式进行拆解：

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^m \binom{n+1}{i} &= \sum_{i=0}^m \left(\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} \right) = \sum_{i=0}^m \binom{n}{i} + \sum_{i=0}^{m-1} \binom{n}{i} \\ &= 2 \sum_{i=0}^m \binom{n}{i} - \binom{n}{m} \end{aligned}$$

于是区间移动可以 $O(1)$ 处理了。

计数方法

捆绑法

要求某几个元素必须相邻（挨着）时，先将这几个元素看做一个整体，（比如：原来3个元素，整体考虑之后看成1个元素）然后将这个整体和其它元素进行考虑。这时要注意：一般整体内部各元素如果在前后顺序上有区别的还需进行一定的顺序考虑。

现有 7 人站成一排，其中甲乙相邻且丙丁相邻，共有多少种不同的排法？

将甲乙两元素捆绑成整体并看成一个复合元素，同时丙丁也看成一个复合元素，再与其它元素进行排列。因此方案数为

$$A_5^5 \times A_2^2 \times A_2^2 = 480$$

插板法

若干**相同**元素分组，要求每组至少一个元素，采用将比分组数目少 1 的隔板插入到元素中。

问题一：现有 n 个**完全相同**的元素，要求将其分为 k 组，保证每组至少有一个元素，一共有多少种分法？

考虑拿 $k - 1$ 块板子插入到 n 个元素两两形成的 $n - 1$ 个空里面。

因为元素是完全相同的，所以答案就是 $\binom{n-1}{k-1}$ 。

本质是求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 的正整数解的组数。

问题二：如果问题变化一下，每组允许为空呢？

我们考虑转化为问题一，先借 k 个元素过来，在这 $n + k$ 个元素形成的 $n + k - 1$ 个空里面插板，答案为

$$\binom{n + k - 1}{k - 1} = \binom{n + k - 1}{n}$$

理解：开头我们借来了 k 个元素，用于保证每组至少有一个元素，插完板之后再把这 k 个借来的元素从 k 组里面拿走。因为元素是相同的，所以转化过的情况和转化前的情况可以一一对应，答案也就是相等的。

本质是求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 的非负整数解的组数（即要求 $x_i \geq 0$ ）。

问题三：如果再扩展一步，要求对于第 i 组，至少要分到 a_i , $\sum a_i \leq n$ 个元素呢？

类比无限制的情况，我们借 $\sum a_i$ 个元素过来，保证第 i 组至少能分到 a_i 个。也就是令 $x'_i = x_i - a_i \geq 0$ 。

得到新方程：

$$(x'_1 + a_1) + (x'_2 + a_2) + \cdots + (x'_k + a_k) = n$$

$$x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_k = n - a_1 - a_2 - \cdots - a_k$$

$$x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_k = n - \sum a_i$$

然后问题三就转化成了问题二，直接用插板法公式得到答案为

$$\binom{n - \sum a_i + k - 1}{n - \sum a_i}$$

本质是求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 的解的数目，其中 $x_i \geq a_i$ 。

插空法

当要求某几个元素必须不相邻（挨着）时，可先将其它元素排好，然后再将要求不相邻的元素根据题目要求插入到已排好的元素的空隙或两端位置。

其实也就是把不相邻的元素看成板（在插板法中，插入的板是不相邻的）。

求 n 个元素排成一列，选 k 个不相邻元素的方案数。

解：将 k 个元素先拿出来，插在剩下 $n - k$ 个元素形成的 $n - k + 1$ 个空中（此时板可以插两头，对应取开头的元素），方案数为 $\binom{n - k + 1}{k}$ 。

二项式定理

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

二项式定理阐明了二项式的 n 次幂展开式的系数，即将 $(a + b)^n$ 展开得到 $n + 1$ 项，根据 b 的幂次从小到大排列，第 i 项的系数是 $\binom{n}{i}$ 。

例如 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 。

证明考虑组合意义：对于第 i 项， b 的幂次为 i ，意味着在 n 个 $(a + b)$ 的乘积中， i 个括号内选 b ，剩余 $n - i$ 个括号选 a 相乘，从 n 个中选出 i 个的方案数就是 $\binom{n}{i}$ 。也可以归纳证明，这里略去。

习题：

用二项式定理证明：

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

以及：

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = [n = 0]$$

范德蒙德卷积

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$$

考虑其组合意义证明：

在一个大小为 $n + m$ 的集合中取出 k 个数，可以等于把大小为 $n + m$ 的集合拆成两个集合，大小分别为 n 与 m ，然后从 n 中取出 i 个数，从 m 中取出 $k - i$ 个数的方案数。由于我们有了对于 i 的枚举，于是只需要考虑一种拆法，因为不同的拆法之间是等价的。

考虑用二项式定理证明：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k &= (x+1)^{n+m} \\ &= (x+1)^n (x+1)^m \\ &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r \sum_{s=0}^m \binom{m}{s} x^s \\ &= \sum_{k=0}^{n+m} \sum_{r=0}^k \binom{n}{r} \binom{m}{k-r} x^k\end{aligned}$$

即有：

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{r=0}^k \binom{n}{r} \binom{m}{k-r}$$

推论：

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{i} = \binom{n+m}{m}$$

考虑化为范德蒙德卷积的形式，即下面一个为 i ，一个为 $-i$ ，有：

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{i} = \sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{m-i} = \binom{n+m}{m}$$

其中 $\binom{n+m}{m}$ 是网格图路径计数的方案数。所以我们可以考虑其组合意义的证明。

在一张网格图中，从 $(0,0)$ 走到 (n,m) 共走 $n+m$ 步。规定 $(0,0)$ 位于网格图左上角，其中向下走了 n 步，向右走了 m 步，方案数为 $\binom{n+m}{m}$ 。

换个视角，我们将 $n+m$ 步拆成两部分走，先走 n 步，再走 m 步，那么 n 步中若有 i 步向右，则 m 步中就有 $m-i$ 步向右，故得证。同理， $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$ 。

组合恒等式

组合数带权和

利用吸收 / 提取恒等式证明：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} &= \sum_{i=1}^n i \times \frac{n}{i} \binom{n-1}{i-1} \\ &= \sum_{i=1}^n n \binom{n-1}{i-1} = n2^{n-1}\end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} = n(n+1)2^{n-2}$$

对于更高次幂的带权和 (i^k) ，可以用类似的方法（或者对多项式函数求导）得到是一个关于 n 的 k 次多项式与 2^{n-k} 的乘积。

上指标求和

$$\sum_{i=m}^n \binom{i}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

证：

因为 $\binom{m}{m} = \binom{m+1}{m+1} = 1,$

且 $\binom{i}{m} + \binom{i+1}{m} = \binom{i+1}{m+1}$ (加法 / 归纳恒等式)

所以可以从 $m+1$ 开始归纳到结果。

三项式版恒等式

$$\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$$

组合意义。在 n 个元素中选择 m 个元素，然后再在这 m 个元素中选择 k 个，等价于先确定这 k 个元素，然后再确定剩下的 $m - k$ 个元素。

平行恒等式

$$\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \binom{m+n+1}{n}$$

证明:

$$\sum_{i=0}^n \binom{m+i}{i} = \sum_{i=0}^n \binom{m+i}{m}$$

$$= \sum_{i=m}^{n+m} \binom{i}{m} = \binom{n+m+1}{m+1} = \binom{n+m+1}{n}$$

上指标卷积

$$\sum_{i=0}^n \binom{i}{a} \binom{n-i}{b} = \binom{n+1}{a+b+1}$$

证明：考虑左式的组合意义为将 n 个物品分为左右两部分，枚举左边物品个数 i ，左边选 a 个，右边选 b 个的方案数。

这等价于，在 $n+1$ 个物品选 $a+b+1$ 个，钦定选的第 $a+1$ 个物品为分割符（若分隔符所在位置为 p ，即对应了左边物品个数为 $p-1$ ）的方案数。

抽屉原理

将 n 个物体，划分为 k 组，那么至少存在一个分组，含有大于或等于 $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ 个物品。

可以使用反证法证明：若每个分组含有小于 $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ 个物体，则其总和

$$S \leq (\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1) \times k = k \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - k < k(\frac{n}{k} + 1) - k = n, \text{ 矛盾。}$$

类似地从反面也有一个定理。

将 n 个物体，划分为 k 组，那么至少存在一个分组，含有小于或等于 $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$ 个物品。

证明：若每个分组含有大于 $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$ 个物体，则其总和

$$S \geq (\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + 1) \times k = k \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + k > k(\frac{n}{k} - 1) + k = n, \text{ 矛盾。}$$

抽屉原理常用于判断合法性和构造。

判断是否任意长度为 n 的正整数序列都存在一个连续段的和是 m 的倍数。

$1 \leq n, m \leq 10^{18}$, P5497

对序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 做前缀和, 得到 $s_0 = 0, s_i = \left(\sum_{j=1}^i a_j\right) \pmod m$ 。

s 是一个长度为 $n + 1$, 值域大小为 m 的序列。

当 $n + 1 \geq m + 1$, 即 $n \geq m$ 时, 根据抽屉原理, 必然会有两个位置, 使得序列上这两个位置上的数相等。那么从第一个位置 (不含) 起到第二个位置, 之间的数的和就是

m 的倍数。

否则一定可以构造一个其中的数两两不同的 s 。做一遍差分就可以得到不符合题目要求的反例。

康托展开

对于一个长度为 n 的排列，定义其排名为：字典序小于它的，长为 n 的排列的个数 + 1。

康托展开可以在 $O(n^2)$ 的复杂度内求出一个排列的排名，使用树状数组优化后可以做到 $O(n \log n)$ 。

考虑从前往后计算排名，如果第一位为 a_1 ，那么这个排列大于所有第一位 $< a_1$ 的排列，这样的排列总共有 $(a_1 - 1) \times (n - 1)!$ 个；对于第一位与 a_1 相等的排列，考虑在第二位比较，对于 $b_1 = a_1, b_2 < a_2$ 的排列 b ，总共有 $(a_2 - 1 - [a_1 < a_2]) \times (n - 2)!$ 个；同理，对于前 $i - 1$ 位与 a 相同，第 i 位 $< a_i$ 的排列 b ，总共有 $(a_i - 1 - \sum_{j=1}^{i-1} [a_j < a_i]) \times (n - i)!$ 个。

那么只需要求出 $\sum_{j=1}^{i-1} [a_j < a_i]$ 即可，可以使用树状数组维护。

逆康托展开

因为排列的排名和排列是一一对应的，所以康托展开是可逆的。可以通过类似上面的过程倒推回来。

设排名为 m ，由之前的过程，如果第一位为 a_1 ，那么这个排列的排名范围是 $[(a_1 - 1) \times (n - 1)! + 1, a_1 \times (n - 1)!]$ ，所以 $\left\lfloor \frac{m-1}{(n-1)!} \right\rfloor + 1$ 就是 a_1 ；设 $m' = m - (a_1 - 1) \times (n - 1)!$ ，那么 a_2 在剩下 $n - 1$ 个数中的排名就是 $\left\lfloor \frac{m'-1}{(n-2)!} \right\rfloor + 1$ ；同理， a_i 在剩下的 $n - i$ 个数中的排名，可以通过 m 减去，在前 $i - 1$ 位就 $< a$ 的排列个数，再除以 $(n - i)!$ 算出。

需要回答的就是剩下 $n - i$ 个数中，排名第 k 大的是多少，可以使用线段树上二分 / 树状数组 + 倍增维护，时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

容斥原理

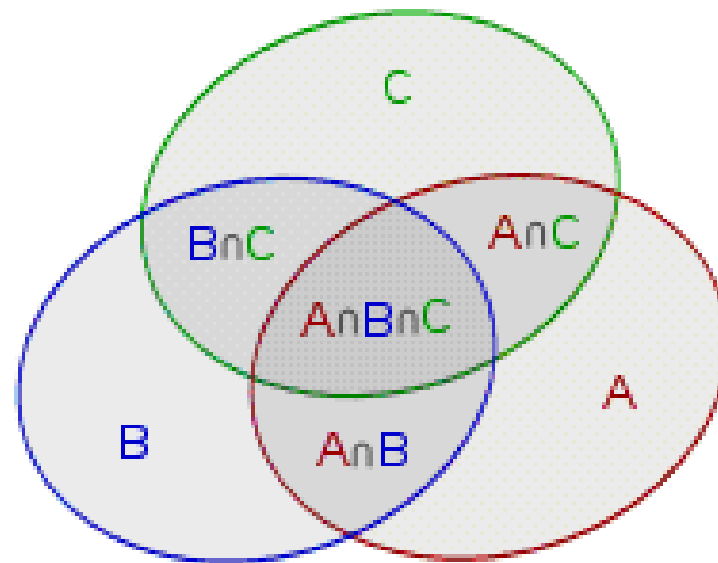
定义

设 U 中元素有 n 种不同的属性，而第 i 种属性称为 P_i ，拥有属性 P_i 的元素构成集合 S_i ，那么

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n S_i \right| &= \sum_i |S_i| - \sum_{i < j} |S_i \cap S_j| + \sum_{i < j < k} |S_i \cap S_j \cap S_k| - \cdots \\ &\quad + (-1)^{m-1} \sum_{a_i < a_{i+1}} \left| \bigcap_{i=1}^m S_{a_i} \right| + \cdots + (-1)^{n-1} |S_1 \cap \cdots \cap S_n| \end{aligned}$$

即

$$\left| \bigcup_{i=1}^n S_i \right| = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \sum_{a_i < a_{i+1}} \left| \bigcap_{i=1}^m S_{a_i} \right|$$



证明

对于每个元素使用二项式定理计算其出现的次数。对于元素 x ，假设它出现在 $T_1, T_2, \dots, T_m$ 的集合中，那么它的出现次数为

$$\begin{aligned}Cnt &= |\{T_i\}| - |\{T_i \cap T_j | i < j\}| + \dots + (-1)^{k-1} \left| \left\{ \bigcap_{i=1}^k T_{a_i} | a_i < a_{i+1} \right\} \right| \\&\quad + \dots + (-1)^{m-1} |\{T_1 \cap \dots \cap T_m\}| \\&= \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} \\&= \binom{m}{0} - \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{m}{i} \\&= 1 - (1 - 1)^m = 1\end{aligned}$$

于是每个元素出现的次数为 1，那么合并起来就是并集。证毕。

补集

对于全集 U 下的**集合的并**可以使用容斥原理计算，而集合的交则用全集减去**补集的并集**求得：

$$\left| \bigcap_{i=1}^n S_i \right| = |U| - \left| \bigcup_{i=1}^n \overline{S_i} \right|$$

右边使用容斥即可。

不定方程非负整数解计数

由插板法，我们已经可以解决如下问题：

求满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, $x_i \geq a_i$ 的解的数量。

现在给出一个新问题：

求满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, $0 \leq x_i \leq b_i$ 的解的数量, $1 \leq n \leq 20$ 。

发现插板法并不能处理有上界限制的问题，而无上界的问题是可以解决的，且 n 很小，考虑使用容斥原理。

1. 全集 U ：所有不定方程 $\sum_{i=1}^k x_i = n$ 的非负整数解构成的集合
2. 元素：一个特定的非负整数解 $x'_1, \dots, x'_k$ 。
3. 属性：第 i 种属性即 $x_i \leq b_i$ ，设拥有第 i 种属性的元素构成的集合为 S_i 。

目标：求拥有所有属性（每一维都满足限制）的元素数量，即 $|\bigcap_{i=1}^n S_i|$ 。

这个东西可以用

$|\bigcap_{i=1}^n S_i| = |U| - |\bigcup_{i=1}^n \overline{S_i}|$ 求解。其中 $\overline{S_i}$ 为 S_i 的补集，即不满足 $x_i \leq b_i$ （满足 $x_i \geq b_i + 1$ ）的解构成的集合。 $|U|$ 可以用组合数计算，后半部分自然使用容斥原理展开。

$$\left| \bigcup_{i=1}^n \overline{S_i} \right| = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \sum_{a_i < a_{i+1}} \left| \bigcap_{i=1}^m \overline{S_{a_i}} \right|$$

那么问题变成，对于一些 $\overline{S_{a_i}}$ 的交集求大小。考虑 $\overline{S_{a_i}}$ 的含义，表示 $x_{a_i} \geq b_{a_i} + 1$ 的解的数目。而交集表示同时满足这些条件。因此这个交集对应的不定方程中，有些变量有**下界限制**，而有些则下界限制为 0。

这样，这个问题就转化成了插板法能解决的问题，对于一个枚举的序列 $a_1 < a_2 < \dots < a_m$ ，答案为：

$$\binom{n - (\sum_{i=1}^m (b_{a_i} + 1)) + k - 1}{k - 1}$$

具体地，整个问题答案为：

$$\sum_{S=0}^{2^n-1} (-1)^{|S|} \binom{n - (\sum_{i=1}^n [S_i = 1] \times (b_i + 1)) + k - 1}{k - 1}$$

时间复杂度 $\mathcal{O}(n2^n)$ 。

容斥原理一般化

容斥原理常用于集合的计数问题，而对于两个集合的函数 $f(S), g(S)$ ，有：

$$f(S) = \sum_{T \subseteq S} g(T) \Leftrightarrow g(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} f(T)$$

意义是 $g(S)$ 表示恰好为集合 S 的答案， $f(S)$ 表示 S 的子集的答案，如果知道 g ，可以通过枚举子集得到 f ；如果知道 f ，可以通过枚举子集 + 容斥得到 g ，容斥系数的证明和前面容斥原理系数证明相同。

同理有：

$$f(S) = \sum_{S \subseteq T, T \subseteq U} g(T) \Leftrightarrow g(S) = \sum_{S \subseteq T, T \subseteq U} (-1)^{|T|-|S|} f(T)$$

这里 $f(S)$ 的意义是 S 的所有超集的 g 之和。

反演

如果有两个序列 $f(n)$ 和 $g(n)$ ，存在一组系数 $a_{i,j}$ 使得 $g(n) = \sum_{i=0}^n a_{n,i} f(i)$ 。

那么存在一组系数 $b_{i,j}$ 满足 $f(n) = \sum_{i=0}^n b_{n,i} g(i)$ ，已知 g ，反推出 f 的过程就叫反演。

如果求解 f 不是很容易，但是能够快速求解 g ，且知道 $b_{i,j}$ ，就可以使用反演 $\mathcal{O}(n)$ 求 f 的单点值，某些反演可以（使用多项式）做到 $\mathcal{O}(n \log n)$ 求整个 f 序列。

讲过线代后可以知道，反演的本质是 $G = AF \Leftrightarrow F = BG$ ，所以 $B = A^{-1}$ 。

上文的容斥原理一般化，也被称为子集反演。

当然，如果不知道 b ，也可以通过移项， $\mathcal{O}(n^2)$ 求 f 。

$$g(n) = \sum_{i=0}^n a_{n,i} f_i$$

$$g(n) = \sum_{i=0}^{n-1} a_{n,i} f_i + a_{n,n} f_n$$

$$a_{n,n} f_n = g(n) - \sum_{i=0}^{n-1} a_{n,i} f_i$$

$$f_n = \frac{g(n) - \sum_{i=0}^{n-1} a_{n,i} f_i}{a_n}$$

二项式反演

暂时不考虑意义，给出以下两个形式。

形式一：

$$f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f_i$$

形式二：

$$f_n = \sum_{i=n}^m \binom{i}{n} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=n}^m (-1)^{i-n} \binom{i}{n} f_i$$

形式一证明:

反演公式的 f_i 展开得到:

$$\begin{aligned} g_n &= \sum_{i=m}^n \binom{n}{i} (-1)^{n-i} \left[\sum_{j=m}^i \binom{i}{j} g_j \right] \\ &= \sum_{i=m}^n \sum_{j=m}^i \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} g_j \end{aligned}$$

先枚举 j , 再枚举 i , 得到:

$$\begin{aligned} g_n &= \sum_{j=m}^n \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} g_j \\ &= \sum_{j=m}^n g_j \sum_{i=j}^n \binom{n}{i} \binom{i}{j} (-1)^{n-i} \end{aligned}$$

使用三项式恒等式，再使用对称恒等式，得到：

$$\begin{aligned} g_n &= \sum_{j=m}^n g_j \sum_{i=j}^n \binom{n}{j} \binom{n-j}{i-j} (-1)^{n-i} \\ &= \sum_{j=m}^n \binom{n}{j} g_j \sum_{i=j}^n \binom{n-j}{n-i} (-1)^{n-i} \\ &= \sum_{j=m}^n \binom{n}{j} g_j \sum_{i'=0}^{n-j} \binom{n-j}{n-j-i'} (-1)^{n-j-i'} \end{aligned}$$

使用二项式定理推论 $(\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = [n=0])$ 得到：

$$g_n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} g_j [n=j] = g_n$$

证毕。

对于形式一 ($m = 0$)，可以视为子集反演的一种特殊情况。

在子集反演中， $g(S)$ 表示恰好选出集合 S 的答案， $f(S)$ 表示选出 S 所有子集的答案之和，如果 $f(S), g(S)$ 的取值只和集合大小 $|S| = n$ 有关，这时可以设 g'_n 表示**恰好**选出 n 个元素的答案， f'_n 表示在**钦定**的 n 个元素中，**任意**选择（选出个数可能小于 n ）的答案之和，可得：

$$f(S) = \sum_{T \subseteq S} g(T) \Leftrightarrow f'(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g'(i), |S| = n$$

即对于一个集合 S 满足集合大小 $|S| = n$ ，其大小为 i 的子集 T 有 $\binom{n}{i}$ 种；即在钦定的 $|S|$ 个元素中任意选择，可以选出的，大小为 i 的子集数量。

同理，可以得到反演的式子：

$$g(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} f(T) \Leftrightarrow g'(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f'(i)$$

对于形式二，并**不能**使用子集反演解释。由反演的本质，可以通过转置形式一的矩阵直接得到（之后讲）；现在暂且通过代数推导理解其正确性。

$$f_n = \sum_{i=n}^m \binom{i}{n} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=n}^m (-1)^{i-n} \binom{i}{n} f_i$$

组合意义：总共有 m 个元素， f_i 表示**钦定**选 i 个，剩下 $m - i$ 个**任选**的方案数， g_i 表示**恰好选** i 个的方案数。对于任意的 $i \geq n$ ， g_i 在 f_n 中被计算了 $\binom{i}{n}$ 次，故 $f_n = \sum_{i=n}^m \binom{i}{n} g_i$ 。这说明可以使用 $\sum_{i=n}^m (-1)^{i-n} \binom{i}{n} f_i$ 求出 g_n 。

注意：在定义中， f_n 表示先钦定 n 个，再统计剩下元素任选的方案数，其中会**包含重复的方案**，因为一个方案可以有多种钦定情况。具体地，对于恰好选择 i 个的方案，钦定情况数为 $\binom{i}{n}$ ，故 g_i 在 f_n 中被计算了 $\binom{i}{n}$ 次。切勿将 f_n 理解为普通的 g_i 的后缀和。

二项式反演的应用常结合动态规划：**DP 求出钦定选择 i 个元素时的总方案**，然后就可以通过二项式反演得到恰好选择 i 个元素时的方案数。综上所述，我们总结出二项式定理的核心：**通过二项式系数的容斥进行“钦定”和“恰好”的转换。**

求长度为 m 的序列个数，值域大小为 n ，且这 n 种值必须出现在序列中至少一次。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$ ，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

tips：每种值都有出现 / 不出现两种状态；考虑任意填的方案。

解法一：

考虑任意填的方案，每个位置 n 种选择，共 m 个位置总共 n^m 种序列，任意选不能保证 n 个值每个都出现。

使用二项式反演形式一，设 $f(S)$ 表示恰好出现 S 中的所有值的序列数， $g(S)$ 表示出现的值构成 S 的子集（即对于每个位置，可以选择的数 $x \in S$ ）的序列数。

显然，对于集合大小相同的 S ，它们的方案数是相同的。则设 $g'(i)$ 表示**恰好**出现 i 种值的序列数， $f'(i)$ 表示**钦定** i 种值，在**这 i 种值中**选择的方案，易知 $f'(i) = i^m$ 。要求的答案就是 $g'(n)$ ，由二项式反演，得：

$$g'(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f'(i)$$

解法二：

使用二项式反演形式二。设 $f(i)$ 表示**恰好** i 个值不出现， $g(i)$ 表示**钦定** i 个值不出现，所求即为 $f(0)$ 。

$$\begin{aligned} g'(i) &= \binom{n}{i} (n-i)^m \\ f'(0) &= \sum_{i=0}^n (-1)^{i-0} \binom{i}{0} g'(i) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^m \\ &= \sum_{i'=0}^n (-1)^{n-i'} \binom{n}{i'} i'^m \end{aligned}$$

当 $m = n$ 时，由 $f'(0)$ 的意义得到， n 个值每个值都恰出现 1 次，所以方案数为 $n!$ 。

$$n! = \sum_{i'=0}^n (-1)^{n-i'} \binom{n}{i'} i'^n$$

有两组数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ，保证 a, b 中所有数互不相同，求排列 $p_1, \dots, p_n$ 的个数（可以理解为两两匹配），使得 $a_i > b_{p_i}$ 的个数减去 $a_i < b_{p_i}$ 恰好为 k 。

$$1 \leq n \leq 2000, 0 \leq k \leq n。$$

首先化一下式子：

$$\sum_{i=1}^n [a_i > b_{p_i}] - [a_i < b_{p_i}] = k$$

$$\sum_{i=1}^n [a_i > b_{p_i}] - ! [a_i > b_{p_i}] = k$$

$$\sum_{i=1}^n 2[a_i > b_{p_i}] - 1 = k$$

$$n + 2 \sum_{i=1}^n [a_i > b_{p_i}] = k$$

$$\sum_{i=1}^n [a_i > b_{p_i}] = \frac{n + k}{2}$$

所以 $(n + k)$ 不是 2 倍数时无解。问题转化为求满足 $a_i > b_{p_i}$ 个数恰好为 $\frac{n+k}{2}$ 的排列 p 数量，发现不太好做，尝试求至少为 $\frac{n+k}{2}$ 的排列数量；将 a, b 从小到大排序，设 mx_i 为最大的 j 满足 $a_i > b_j$ 。

设 $h_{i,j}$ 表示在 $a_1 \dots a_i$ 中钦定 j 个满足 $>$ 的方案数，则有转移：

$$h_{i,j} \leftarrow h_{i-1,j} + (mx_i - (j - 1))h_{i-1,j-1}$$

那么至少为 i 的排列数量 $g_i = h_{n,i} \times (n - i)!$

设 $m = \frac{n+k}{2}$ ，二项式反演（形式二）得到 $ans = \sum_{i=m}^n (-1)^{i-m} \binom{i}{m} g_i$ 。

多重集组合数

多重集的排列数

多重集是指包含重复元素的广义集合。设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 表示由 n_1 个 a_1 , n_2 个 a_2 , ..., n_k 个 a_k 组成的多重集, S 的全排列个数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

相当于把相同元素的排列数除掉了。具体地, 你可以认为你有 k 种不一样的球, 每种球的个数分别是 $n_1, n_2, \dots, n_k$, 且 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 。这 n 个球的全排列数就是**多重集的排列数**, 也称**多重组合数**。可以看出 $\binom{n}{m}$ 等价于 $\binom{n}{m, n-m}$ 。

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!}$$

多重集的组合数

设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 表示由 n_1 个 a_1 , n_2 个 a_2 , ..., n_k 个 a_k 组成的多重集。那么对于整数 r , 从 S 中选择 r 个元素组成一个多重集的方案数就是**多重集的组合数**。

这个问题等价于 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解的数目。

当 $r \leq \min_{i=1}^k \{n_i\}$ 时, 可以直接插板法; 否则需要容斥。

在容斥原理 - 不定方程非负整数解问题处, 已经讲过, 不再赘述。

多项式定理

设 n 为正整数, x_i 为实数, 则:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_t)^n = \sum_{\text{满足 } n_1 + \cdots + n_t = n \text{ 的非负整数解}} \binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_t^{n_t}$$

其中的 $\binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_t}$ 是**多重集的排列数**, 有性质:

$$\sum \binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_t} = t^n$$

常用数列

圆排列

n 个人全部来围成一圈，所有的排列数记为 Q_n^n 。考虑其中已经排好的一圈，从不同位置断开，又变成不同的队列。所以有

$$Q_n^n \times n = A_n^n \implies Q_n = \frac{A_n^n}{n} = (n-1)!$$

由此可知部分圆排列的公式：

$$Q_n^r = \frac{A_n^r}{r} = \frac{n!}{r \times (n-r)!}$$

错位排列

错位排列 (derangement) 是没有任何元素出现在其有序位置的排列。即, 对于 $1 \sim n$ 的排列 P , 如果满足 $P_i \neq i$, 则称 P 是 n 的错位排列。

例如, 三元错位排列有 $\{2, 3, 1\}$ 和 $\{3, 1, 2\}$ 。四元错位排列有 $\{2, 1, 4, 3\}$ 、 $\{2, 3, 4, 1\}$ 、 $\{2, 4, 1, 3\}$ 、 $\{3, 1, 4, 2\}$ 、 $\{3, 4, 1, 2\}$ 、 $\{3, 4, 2, 1\}$ 、 $\{4, 1, 2, 3\}$ 、 $\{4, 3, 1, 2\}$ 和 $\{4, 3, 2, 1\}$ 。

算法一：容斥原理

全集 U 即为 $1 \sim n$ 的排列， $|U| = n!$ ；属性为 $P_i = i$ ； S_i 表示满足 $P_i = i$ 的排列组成的集合。问题即为求 $|U| - |\bigcup_{i=1}^n S_i|$ 。

用容斥原理把问题式子展开，需要求： $\left| \bigcap_{i=1}^k S_{a_i} \right|$ ，即有 k 个变量满足 $P_{a_i} = a_i$ 的排列数，而剩下 $n - k$ 个数的位置任意，因此排列数： $\left| \bigcap_{i=1}^k S_{a_i} \right| = (n - k)!$

在 $1 \dots n$ 中选出 k 个不同的元素 a_i （即钦定 k 个位置不合法）的方案数为 $\binom{n}{k}$ ，因此有：

$$\begin{aligned} D_n &= |U| - \left| \bigcup_{i=1}^n S_i \right| \\ &= n! - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{a_1, \dots, k} \left| \bigcap_{i=1}^k S_{a_i} \right| \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! \end{aligned}$$

算法二：递推

假设值 n 所在的位置为 i ，显然 $n \neq i$ 。考虑值 i 所在位置为 j ，分两种情况讨论：

1. $j = n$ ，那么剩下的数需要构成一个 $n - 2$ 的错排。
2. $j \neq n$ ，即只考虑 $1 \dots n - 1$ 的值和 $\{1, 2, \dots, n\} / \{i\}$ 的位置，对于 $k < n$ 的位置，不能填 k ，对于位置 n ，不能填 i ，这样构成了一个 $n - 1$ 的错排。

而 i 有 $n - 1$ 种选择，所以递推式为：

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

卡特兰数

卡特兰数（英语：Catalan number）是组合数学中一个常在各种计数问题中出现的数列，其通项公式为：

$$H_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

第 0 项到第 15 项的卡特兰数为 ([OEIS A000108](#)):

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796,
58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845, ...

其他关于 Catalan 数的常见公式：

$$H_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

$$H_n = \begin{cases} \sum_{i=1}^n H_{i-1} H_{n-i} & n \geq 2, n \in \mathbf{N}_+ \\ 1 & n = 0, 1 \end{cases}$$

$$H_n = \frac{H_{n-1}(4n-2)}{n+1}$$

卡特兰数的应用

1. 一个栈（无穷大）的进栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$ 有多少个不同的出栈序列？
2. 左右括号各有 n 个，则有多少种合法的括号序列？
3. 有一个大小为 $n \times n$ 的方格图左下角为 $(0, 0)$ 右上角为 (n, n) ，从左下角开始每次都只能向右或者向上走一单位，不走到对角线 $y = x$ 上方（但可以触碰）的情况下到达右上角有多少可能的路径？
4. n 个结点可构造多少个不同的二叉树？
5. $n + 1$ 个叶子节点能够构成多少种形状不同的二叉树，满足一个节点要么是叶子，要么有两个儿子？
6. 对角线不相交的情况下，将一个凸多边形区域分成三角形区域的方法数？

格路计数

左下角为 $(0, 0)$ 右上角为 (n, n) ，从左下角开始每次都只能向右或者向上走一单位，不走到对角线 $y = x$ 上方（但可以触碰）的情况下到达右上角的路径数。

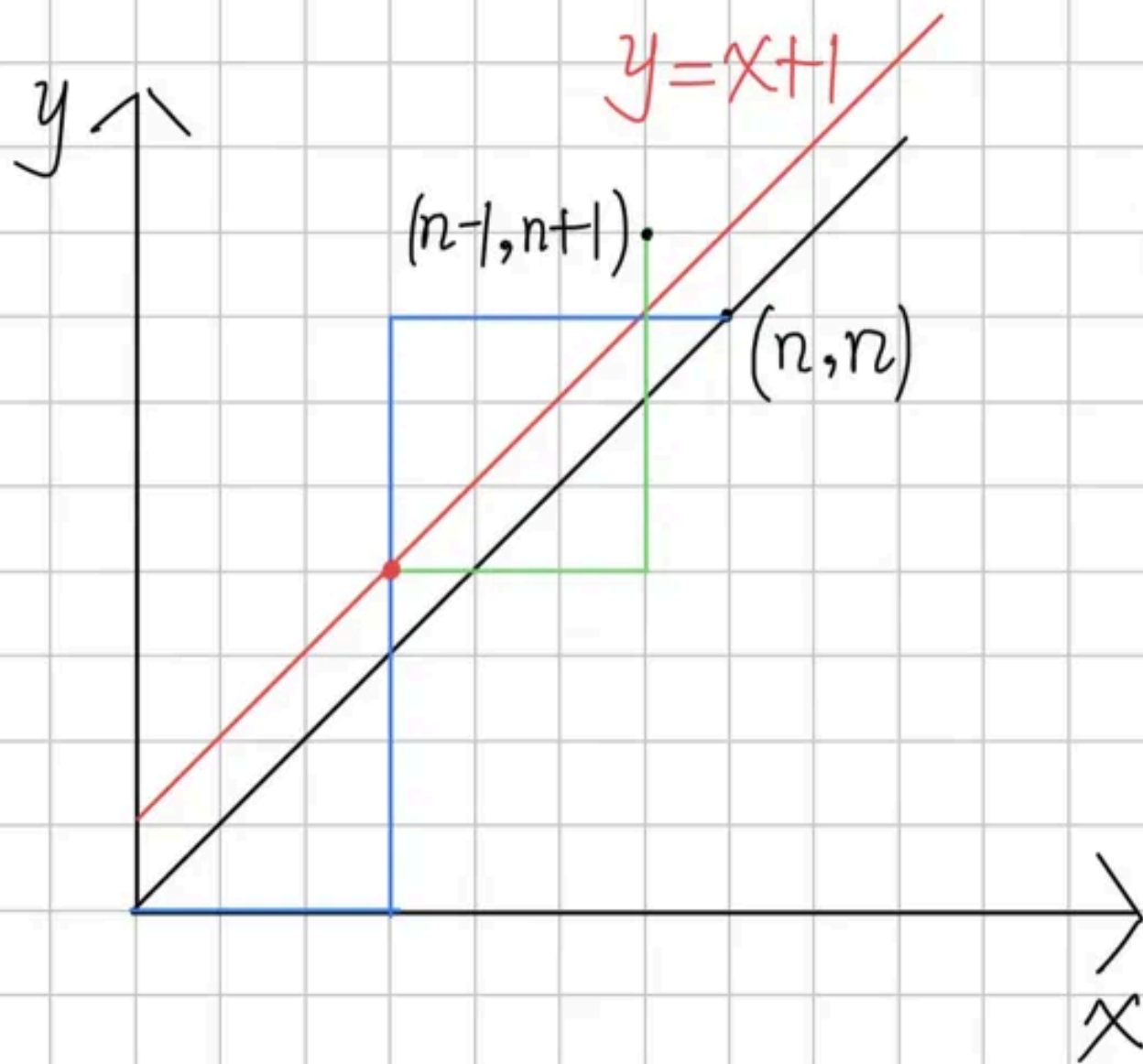
如果忽略不能穿过直线 $y = x$ 的条件,方案数就是 $\binom{2n}{n}$ 。

然后只需要求出穿过直线 $y = x$ 的方案数(也就是碰到直线 $y = x + 1$)的方案数即可。

对于不合法的方案，将其第一个交点之后的部分，以直线 $y = x + 1$ 为对称轴对称，则其最后会到达终点 $(n - 1, n + 1)$ 。

即不合法的方案与
从 $(0, 0)$ 走到
 $(n-1, n+1)$ 的
方案一一对应。

上面的过程可以推
广到不碰到直线
 $y = x + k (k > 0)$ ，或者网格长宽
不同（终点为
 (n, m) ）的情况。



括号序列 & 出栈序列

把左括号视为 $+1$ ，右括号视为 -1 ，那么 n 个左右括号构成的括号序列合法，充要条件是前缀和始终 ≥ 0 。

对应格路计数问题，左括号相当于向右走，右括号相当于向上走，前缀和 ≥ 0 相当于不越过对角线 $y = x$ ，所以括号序列与格路计数方案数相同，是 H_n 。

同理，将入栈操作视为左括号，出栈操作视为右括号，由于操作序列与出栈序列一一对应，所以出栈序列方案数也相同。

二叉树计数

n 个点无标号二叉树（不能交换左右儿子）的数量。

假设现在仅有一个根节点 1，我们需要构造这棵树，添加上其余的 $n - 1$ 个节点。

一颗树为二叉树，则有如下情况：

- 左子树或右子树为空，对应 H_0 ；
- 左子树和右子树也是二叉树，设左子树有 i 个节点则其方案数为 H_i ，还剩余 $n - 1 - i$ 个节点，所以右子树方案数为 H_{n-1-i} 。左右子树相互独立二者相乘。

故该问题的答案也是卡特兰数。

Full Binary Tree 计数

$n + 1$ 个叶子结点能够构成多少种形状不同的二叉树，满足一个结点要么是叶子，要么有两个儿子。

考虑一个非叶子结点能减少一个连通块，所以其个数是 $n - 1$ 。

考虑在左儿子的边上写 $($ ，右儿子的边上写 $)$ ，前序遍历一棵满足条件的二叉树，发现形成了一个合法的括号序列。

证明：

1. 由于一个结点要么是叶子，要么有两个儿子，所以左括号与右括号数量相等。
2. 由于是前序遍历，对于任意非叶结点的两个括号，必定先写左括号再写右括号，所以不会出现前缀右括号个数多于左括号个数的情况。

再证明一个合法的括号序列对应一棵 Full Binary Tree。

考虑第一个 $($ 对应的 $)$ ，这对括号之间的括号序列，对应根节点左子树；右括号之后的括号序列，对应根节点的右子树。

凸多边形划分

将正凸 $n + 2$ 边形(顶点有标号)划分成 n 个三角形的方案数是 H_n 。

因为多边形的某条边，最后一定对应于某个切割出来的三角形，我们将这个三角形取出：

- 选取一条边，再选择一个顶点（不在这条边上的），构成该三角形。

然后多边形就被分为了左右两个部分，即凸 i 边形，和凸 $n + 1 - i$ 边形，然后对左右两边再单独划分三角形即可。

设凸 n 边形划分方案数为 f_n ，特别地， $f_2 = f_3 = 1$ ，枚举左边的边数 i ：

$$f_n = \sum_{i=2}^{n-1} f_i f_{n+1-i}$$

可以发现， $f_n = H_{n-2}$ 。

作业

3.12 组合数学 (必)

3.12 组合数学 (选)

(必做)：观看 **【官方双语/合集】** 线性代数的本质 - 系列合集 中的 P1~P6,P8,P9 集。

GL & HF